



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

MANEJO INTEGRAL BIOLÓGICO

YUCA

PROGRAMA CON PRODUCTOS BIOLÓGICOS



Programa piloto · Santa Cruz – Bolivia

Sin residuos · Apto para exportación · 2026

El manejo biológico en yuca

El manejo biológico integra microorganismos benéficos para nutrir el suelo, fortalecer la planta y controlar plagas y enfermedades, reduciendo la dependencia de agroquímicos y respetando los límites de residuos, clave para cultivos de exportación.

Esta propuesta plantea un programa piloto integral para el cultivo de yuca (mandioca) en la zona de Santa Cruz (Bolivia), con foco en el tratamiento de la estaca, la sanidad de raíz y el control de plagas en las etapas tempranas y medias (en etapas altas la planta ya no permite aplicación foliar).



Suelo vivo

Más materia orgánica, microflora benéfica y mejor estructura.



Sin residuos

Sin periodo de carencia; apto para exportación.



Planta más fuerte

Mejor raíz, engrose y tolerancia al estrés.



Control biológico

Manejo preventivo de enfermedades y plagas clave.

Desafíos del cultivo y solución biológica

Principales plagas y enfermedades de la yuca en la zona y el producto biológico que aporta a su manejo:

Desafío	Solución biológica
Pudrición radicular (Phytophthora, Fusarium)	BIOGUARD + BIODYNE 500 — sanean el suelo y protegen la raíz; afecta directo al rendimiento.
Antracnosis (Colletotrichum)	BIOGUARD — preventivo en tallo y follaje.
Mancha foliar (Cercospora) y superalargamiento	BIOGUARD — reduce la incidencia foliar.
Bacteriosis / añublo bacteriano (Xanthomonas)	BIOGUARD (Bacillus) + usar estaca sana — efecto supresor.
Gusano cachón (Erinnyis ello)	BIOMAX 43 — Bacillus thuringiensis, muy eficaz sobre orugas.
Mosca blanca (vector de virus)	BIOMAX 43 — control biológico sin residuos.
Ácaros (Mononychellus / Tetranychus)	BIOMAX 43 — Beauveria y Metarhizium.
Cochinilla / piojo harinoso (Phenacoccus)	BIOMAX 43 (y BIO-MULUSK) — control biológico.
Suelo pobre / ácido, poca materia orgánica	FULL GREEN 100 + BIODYNE 500 — recuperan la vida del suelo.
Estaca sana y engrose de raíces	SEED FORTE 3.0 + FULL POWER 50 — arranque uniforme y raíz.

Complemento opcional: BIO-MULUSK aporta al control de cochinilla y moluscos; se cotiza aparte si interesa.

Calendario de manejo por etapa fenológica

Etapa	Objetivo	Productos	Dosis orient.
Plantación (estaca)	Tratamiento de la estaca y arranque	SEED FORTE 3.0	500 ml/100 kg
Brotación – establecimiento	Vigor, raíz, suelo y control temprano (cachón/mosca)	FULL POWER 50 · BIOMAX 43 · BIODYNE 500	1 L/ha
Desarrollo del follaje	Nutrir; prevenir mancha/antracnosis; ácaros/mosca	FULL GREEN 100 · BIOGUARD · BIOMAX 43	0,5–1 L/ha · 1 L/ha
Inicio de tuberización	Nutrir; sanidad; plagas	FULL GREEN 100 · BIOGUARD · BIOMAX 43	0,5–1 L/ha · 1 L/ha
Engrose de raíces	Planta muy alta: sin aplicación foliar	—	—
Maduración – cosecha	Cosecha (sin aplicación)	—	—

Programa piloto orientativo (ciclo de 8 a 12 meses). En las últimas etapas la planta alcanza gran altura y no se realiza aplicación foliar. Las dosis y momentos se ajustan en campo con asesoría técnica.

Productos recomendados y precios

El precio va en rango: del valor de lista (compra chica) al de mayor volumen. El valor final depende de la cantidad de hectáreas a asesorar y de los litros vendidos.

SEED FORTE 3.0

TRATAMIENTO DE SEMILLA / ESTACA

Protege la estaca en la plantación y da un arranque uniforme.

Dosis: 500 ml / 100 kg

US\$ 45,50–36,00 /L

FULL POWER 50

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

Activa brotación y raíz; mejora la tolerancia al estrés.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 16,50–14,00 /L

FULL GREEN 100

BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

Inoculante microbiano: suelo fértil, vigor y color.

Dosis: 0,5 – 1 L/ha

US\$ 18,00–15,00 /L

BIOGUARD

BIOFUNGICIDA MULTISITIO

Preventivo de pudrición radicular, antracnosis y mancha foliar.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 21,50–17,50 /L

BIOMAX 43

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Controla gusano cachón, mosca blanca, ácaros y cochinilla.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 20,00–16,30 /L

BIODYNE 500

BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO

Recupera el suelo, la materia orgánica y la microflora.

Dosis: 1 L / 1.000 L agua

US\$ 13,00–10,00 /L

Costo estimado del manejo integral

Estimación orientativa del programa piloto, por hectárea y por ciclo, según las aplicaciones previstas en el calendario. Valores en USD; los precios van en rango: del valor de lista al de mayor volumen, según la cantidad de hectáreas a asesorar o los litros vendidos. Incluye solo el costo de productos.

Producto	Aplic.	Total L/ha	US\$/L (rango)	US\$/ha (rango)
SEED FORTE 3.0	1	0,6 L	45,50–36,00	27–22
FULL POWER 50	1	1 L	16,50–14,00	16–14
FULL GREEN 100	2	2 L	18,00–15,00	36–30
BIOGUARD	2	2 L	21,50–17,50	43–35
BIOMAX 43	3	3 L	20,00–16,30	60–49
BIODYNE 500	1	2 L	13,00–10,00	26–20

TOTAL estimado por hectárea

US\$ 208–170 / ha

Estimación orientativa por hectárea y por ciclo (8–12 meses), sujeta a ajuste en campo. No incluye el costo de aplicación. En etapas altas no se realiza aplicación foliar.

Ventajas y propuesta de trabajo

- ✓ Recupera suelos degradados o con poca materia orgánica y flora microbiana, reconstruyendo la vida del suelo.
- ✓ Sin periodo de carencia ni residuos tóxicos; apto para producción de exportación.
- ✓ Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas; se aplica con tu mismo equipo.
- ✓ Mejora la sanidad de raíz y follaje y la vida del suelo campaña tras campaña.
- ✓ Programa escalable a toda la superficie, con acompañamiento técnico.

Plan provisorio · alcance del trabajo

Este plan es provisorio y fue elaborado a partir de lo que pudimos observar a simple vista en el lote donde se realizará la prueba del producto. Estamos a la espera de un análisis de suelo para reformular el plan completo; aun así, este programa le dará buenos resultados. Si más adelante desea aplicar el mismo plan en toda su extensión, coordinaremos nuevas visitas para analizar la totalidad del lote. La propuesta también incluye acompañamiento y asesoramiento técnico durante toda la campaña.

Contacto

BioAgroSolutions · Línea Green Science
WhatsApp / Tel.: +54 9 2262 48-7998
Argentina · Bolivia